

ĐỀ SỐ 4

Đặc trưng Trường Trí Đức & Tuyển chọn trường Chuyên Lớp Chọn TP.HCM

MỨC ĐỘ 4: TỔNG HỢP NÂNG CAO & PHÂN LOẠI XUẤT SẮC (Điểm 9 - 10)

Ghi chú: Thí sinh làm bài trực tiếp vào giấy thi. Giữ gìn bài làm cẩn thận, trình bày mạch lạc.

Bài 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{2\sqrt{x}}{x-4} - \frac{1}{\sqrt{x}-2} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2}{x-4} \right) \text{ với } x \geq 0; x \neq 4.$$

- a) Rút gọn biểu thức A.
b) So sánh giá trị của biểu thức A với số 1 khi $x > 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 2(x+1) - 3(y-2) = 5 \\ 3(x-2) + 2(y+1) = 7 \end{cases}$
b) Xác định hệ số a và b của hàm số bậc nhất $y = ax + b$, biết đồ thị của nó song song với đường thẳng $(d): y = -2x + 1$ và đi qua điểm $M(2; -1)$.

Bài 3 (1,0 điểm). Một chiếc flycam bay từ mặt đất lên theo phương tạo với mặt đất một góc nghiêng 35° để ghi hình toàn cảnh khuôn viên Trường TIH-THCS & THPT Trí Đức (Cơ sở Tân Phú). Khi dây tín hiệu đo được flycam đã bay được một quãng đường thẳng là **180 m**:

- a) Hỏi lúc này flycam đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất? (Làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
b) Từ vị trí flycam trên cao, camera quay ngắm một điểm K trên nóc nhà thể thao trường với góc hạ 22° so với phương ngang. Hỏi khoảng cách theo phương ngang từ flycam đến nhà thể thao là bao nhiêu mét? (Biết nóc nhà thể thao cao 12 m so với mặt đất).

Bài 4 (1,0 điểm). Nhân dịp khai trương chi nhánh sách và thiết bị giáo dục, nhà sách Trí Đức thực hiện chương trình kinh doanh: Cửa hàng nhập về một lô máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Sau khi bán được **60%** số máy tính với giá bán cao hơn **25%** so với giá nhập ban đầu, cửa hàng thực hiện giảm giá **10%** trên giá đang bán cho toàn bộ số máy còn lại. Sau khi bán hết lô máy tính, cửa hàng thu được tổng tiền lãi là **25.300.000** đồng.

Tính tổng số tiền mà nhà sách Trí Đức đã bỏ ra để mua lô máy tính ban đầu.

Bài 5 (1,0 điểm). Một bể nước ngầm hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh x (m), chiều cao của bể là h (m) và thể tích bể chứa đúng **16 m³** nước. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, người thầu cần tính toán kích thước đáy và chiều cao sao cho tổng diện tích các mặt xung quanh và đáy bể (bể không nắp) là nhỏ nhất.

Hãy tính kích thước cạnh đáy x và chiều cao h của bể nước để tổng diện tích xây dựng trên đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 6 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$ có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại trực tâm H . Kẻ đường kính AK của đường tròn (O) .

- a) Chứng minh tứ giác **BHCK** là hình bình hành.
- b) Gọi **I** là trung điểm của đoạn thẳng **BC**. Chứng minh ba điểm **H, I, K** thẳng hàng và **AH = 2OI**.
- c) Kẻ tiếp tuyến **Ax** của đường tròn **(O)**. Chứng minh **Ax // EF** và đường thẳng **OA** vuông góc với đoạn thẳng **EF**.

Bài 7 (1,0 điểm). Cho các số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện $x + y \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = (1/(x^2 + y^2)) + (2/(xy)) + 4xy$$

--- HẾT ĐỀ SỐ 4 (CHÚC CÁC EM LÀM BÀI ĐẠT KẾT QUẢ XUẤT SẮC) ---